

Assemblage & étude d'un accumulateur, made in IUT, sous forme d'une cellule bouton

But Lors de cette séance de TP, vous serez emmené à concevoir votre accumulateur, et à étudier ses performances. Vous pourrez alors les comparer à celles d'un accumulateur commercial.

Quelques remarques :

1. Votre présence physique en travaux pratique doit s'accompagner d'une bonne compréhension des concepts vu en TP n° 1.
2. La lecture des annexes du TP doit être fait en amont.
3. Toute figure doit comporter des axes, des unités, un titre et des légendes. Le titre doit permettre à l'enseignant de comprendre l'essentiel de la figure sans avoir à lire le texte associé.
4. Toute donnée expérimentale doit être accompagnée des conditions expérimentales et des outils de mesure utilisés.
5. Les questions en **violet** doivent avoir été réfléchies en amont du TP. En l'absence de recherche de votre part, l'enseignant en charge du TP sanctionnera le binôme.

⚠ Il est impératif de prévoir une feuille de route avec son binôme afin que les caractérisations soient conduites simultanément aux étapes de synthèse. La répartition du travail expérimental au sein du binôme doit permettre de faire entrer le TP dans les 4 h dédiées.

TABLE DES MATIÈRES

1. Montage de votre accumulateur - ⌚ 1.5 h	1
1. 1. Electrodes	2
1. 2. Électrolyte & solvant	3
1. 3. Membrane & Montage de la cellule électrochimique	5
2. Expérience de charge/décharge - ⌚ 2.5 h	5
2. 1. Étude d'une cellule électrochimique commerciale	5
2. 2. Étude de votre cellule électrochimique	9
A Produits chimiques	12
B Potentiostat galvanostat	12
B1. Définition	12
B2. Expérience d'essais de cyclage	12
B3. Evaluer l'efficacité d'un cycle	14
B4. Montage à trois électrodes	14

1. MONTAGE DE VOTRE ACCUMULATEUR - ⌚ 1.5 h

L'anode et la cathode sont des matériaux sous forme de poudre qui nécessitent une certaine **robustesse mécanique** pour assurer le fonctionnement à long terme de l'accumulateur. À cet effet, un mélange de matériau d'électrode et de PTFE sera préparé, formant une **suspension** qui sera **étalée sur le collecteur de courant**. Une fois étalée, l'électrode doit être placée dans une étuve pour être complètement séchée (pendant 30 min).

⚠ Gardez cela à l'esprit pour organiser votre temps de manière appropriée.

Les électrodes d'une cellule électrochimique doivent être des **conducteurs électriques** afin de recevoir ou donner des électrons au circuit électrique. Les données électriques suivantes ont été obtenues à température ambiante pour les matériaux de ce TP :

Solide	LiMn ₂ O ₄	Graphite
Conductivité électrique σ [mS cm ⁻¹]	$\sim 10^{-4}$	$\sim 10^5$

Tableau 1 – Conductivité électrique du graphite et d'un oxydes de manganèse à température ambiante

On constate que le matériau LiMn₂O₄ a une conductivité relativement faible devant celle des métaux usuels ($\sim 10^5$ S cm⁻¹). Lors de la formulation du pôle $\oplus$, on devra **améliorer** la conductivité électrique du mélange en **ajoutant un peu de poudre** de graphite.

1. 1. Electrodes

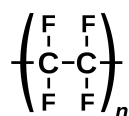
Protocole de préparation du pôle $\ominus$

1. Mélanger à l'aide d'un mortier, 0.9 g de poudre de graphite combinée à 0.1 g de liant PTFE.
2. Une fois mélangées, réaliser une suspension aqueuse de graphite et de PTFE en ajoutant 1 à 3 mL d'eau à la poudre d'anode.
3. Mélanger avec une spatule pour former une pâte **uniforme** avec la consistance d'un dentifrice.

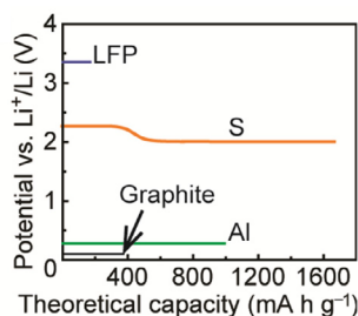
Questions

Question 1: (1 point) Donner la structure du PTFE. En quoi le PTFE améliore-t-il la robustesse mécanique des électrodes ?

Solution: Structure du PTFE



Le polymère agit comme un **agent de suspension**, permettant une suspension solide stable des particules de graphite (phase **dispersée solide**) au sein du PTFE (phase **dispersante solide**).



(a)

Matériaux	Lithium métal	Graphite
Capacité spécifique [mA h g ⁻¹]	3860	372

(b)

Figure 1 – 1a Force électromotrice d'une pile où le pôle $\ominus$ est constitué d'une pseudo-référence Li|Li⁺ (électrolyte) et où le pôle $\oplus$ est composé de phosphate de fer LiFePO₄, soufre Li₂S, d'un alliage d'aluminium LiAl et de graphite; 1b Calcul de la capacité spécifique massique de deux matériaux

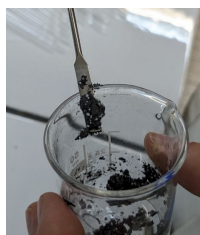
Question 2: (1 point) En vous appuyant sur les documents ci-dessus et sur vos connaissances sur les dangers du lithium, justifier l'utilisation d'une anode en graphite, comme pseudo-référence, plutôt que d'une anode en lithium métal.

Solution: On peut juger une électrode selon deux critères, sa capacité massique qui vaut 9.64 % de celle de lithium métal et de son potentiel rédox, qui vaut 0.14 V/Li⁺/Li. De plus, le graphite a un potentiel rédox constant pour toute fraction en lithium dans la structure. Par conséquent, on peut s'attendre à avoir des courbes charge/décharge proches, seulement biaisées de 0.14 V/Li⁺/Li, par rapport au lithium métallique.

On sait que le lithium métal réagit violemment au contact de toute molécule protique (comme l'eau) ou gaz (comme les diatomiques). Par conséquent, l'utilisation du graphite permet de travailler dans des conditions sécurisées.

Protocole de préparation du pôle ⊕

1. Mélanger 0.6 g d'oxyde de manganèse de lithium (LiMn₂O₄) combiné à 0.3 g de poudre de graphite et 0.1 g de liant PTFE.
2. Former une suspension aqueuse d'oxyde de manganèse de lithium, de poudre de graphite et de liant PTFE en ajoutant goutte à goutte 1 à 3 mL d'eau à la poudre.
3. Mélangez-la avec une spatule pour former une pâte **uniforme**.



(a)



(b)

Figure 2 – 2a Suspension 2b Dépôt des suspensions sur le collecteur de courant, préalablement coupé.

Une fois satisfait des mélanges, les électrodes sont fabriquées en plaçant le matériau d'électrode sur la pièce correspondante de treillis métallique en acier inoxydable et en l'étalant avec une spatule. Ensuite, les électrodes sont séchées pendant 30 min à 150 °C dans une étuve.

Questions

Question 3: (1/2 point) Quel est le rôle du treillis métallique ?

Solution: Le treillis métallique joue le rôle de collecteur de courant.

Question 4: (1/2 point) Pourquoi place-t-on les électrodes dans une étuve ?

Solution: Afin d'éviter toute réaction entre le lithium réduit, c'est-à-dire au degré d'oxydation 0, avec d'éventuellement protons, on doit éliminer toute trace d'eau.

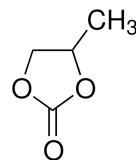
1. 2. Électrolyte & solvant

Protocole Prélever préalablement environ 15 mL d'une solution de triflate de lithium 0.1 molL⁻¹ dans du carbonate de propylène.

Questions

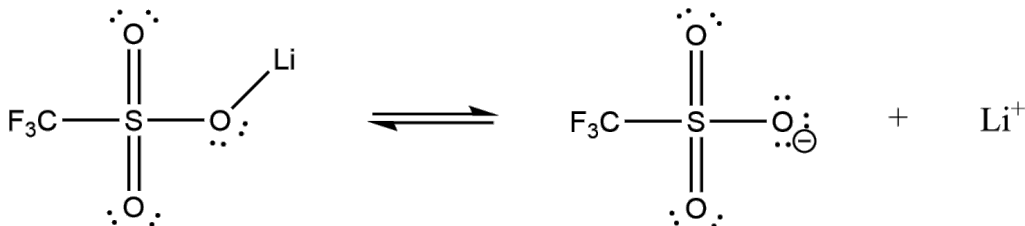
Tableau 2 – Propriétés du carbonate de propylène, représenté ci-contre

Propriétés	Valeurs
Moment dipolaire [D]	4.94
Permittivité relative [ϵ]	64.9



Question 5: (1 point) Quel est le rôle du triflate de lithium ? Écrire l'équation de dissociation du triflate de lithium. Justifier en quoi la structure du triflate permet d'avoir un équilibre de dissociation qui soit total ?

Solution: Le triflate de lithium joue le rôle d'électrolyte (c.-à-d. un conducteur ionique).
Équation de dissociation



Dissociation en milieu polaire Puisque $\chi(\text{O}) > \chi(\text{Li})$, la liaison O–Li est polarisée sous la forme :

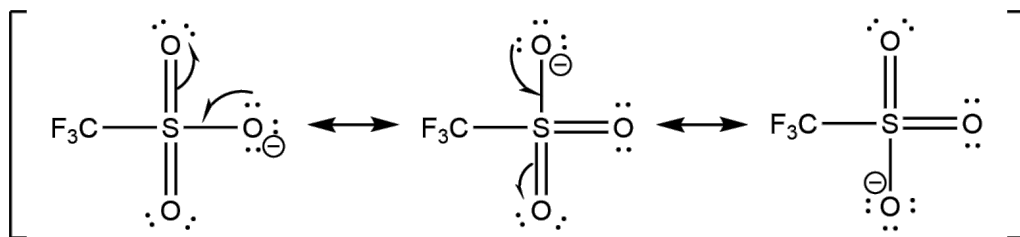


En milieu/solvant polaire, la liaison O–Li va se dissocier préférentiellement de manière hétérolytique.

La dissociation est favorisée (réaction très exergonique) si et seulement si l'état produit est fortement stabilisé par rapport à l'état réactif. On doit identifier des arguments structuraux attestant de la stabilité de l'anion triflate.

Stabilisation de la charge

Le groupement $-\text{CF}_3$ est inductif attracteur, ce qui aura pour effet de stabiliser la charge négative dans l'état produit. De plus, la délocalisation électronique de la charge négative sur les trois oxygènes est possible (effet mésomère attracteur) ce qui renforce la stabilité de l'anion triflate.



Question 6: (1 point) Quelles propriétés physico-chimiques du carbonate de propylène anhydre justifient son utilisation comme solvant d'un accumulateur au lithium ?

Solution: Le carbonate de propylène est un solvant aprotique, ce qui évite tout risque d'explosion au contact de traces de lithium métalliques (c'est-à-dire pas de réaction A/B).

De plus, la grande valeur de la permittivité relative de ce solvant (à comparer à d'autres solvants usuels) permet de dire qu'il va être dissociant (c.-à-d. facilitant la dissociation de la liaison O–Li en écrantant les charges des espèces ioniques). Le moment dipolaire est grand au regard d'autres solvants comme H_2O , ce qui suffère une bonne solvation des ions.

Question 7: (1 point) La conductivité ionique de l'anion triflate est mauvaise au regard des autres électrolytes couramment utilisés dans les batteries. Pourquoi ? Quel paramètre macroscopique de la batterie

peut être impacté par cette mauvaise conductivité ?

Solution: La conductivité d'un ion dépend de sa concentration en solution et de sa mobilité ionique. Or, le "gros volume" de l'anion triflate doit être lié à sa faible mobilité. La résistance interne de la batterie est impactée par la mauvaise conductivité ionique de l'électrolyte, on peut donc s'attendre à avoir une chute ohmique (effet dissipatif) plus important que dans une batterie commerciale actuelle.

1. 3. Membrane & Montage de la cellule électrochimique

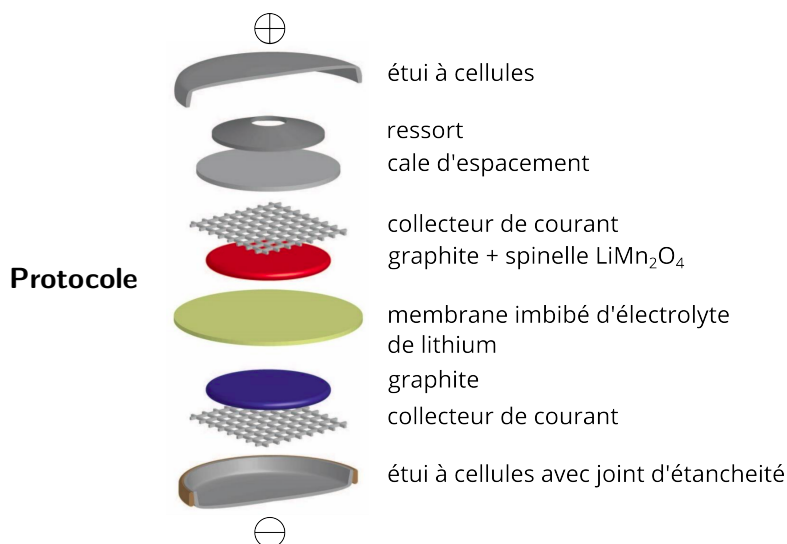


Figure 3 – Décomposition des composantes d'une batterie lithium CR2032

1. Découper un cylindre de papier filtre en fibre de verre à la dimension de la pile.
2. Immerger le papier filtre dans l'électrolyte pendant quelques minutes.
3. Assembler avec précaution l'ensemble des pièces en suivant la Fig. 3 et fermer la cellule.
4. Passer la cellule dans la presse hydraulique et soumettez là à une pression de quelques bars.

2. EXPÉRIENCE DE CHARGE/DÉCHARGE - ⌚ 2.5 h

2. 1. Étude d'une cellule électrochimique commerciale

Protocole Vous allez manipuler les données acquises par vos enseignants sur un accumulateur commercial VL2020 de la marque Panasonic© déjà usé pendant que vous ferez cycler votre accumulateur.

L'accumulateur a été étudié avec les paramètres d'acquisition suivant :

- 5 cycles de charge/décharge ;
- Courant de charge et décharge : 1 mA ;
- Tension de coupure en charge : 3.25 V ;
- Tension de coupure en décharge : 2.5 V.

Le fichier sera fourni par votre enseignant.

Questions

Question 8: (1 point) Démontrer comment convertir le temps d'expérience en quantité de charge, exprimée en mA h, puis en quantité de charge par unité de masse (c.-à-d. de la capacité massique) de la cellule exprimée en mA h g⁻¹.

Solution: À courant constant, on peut écrire :

$$Q[\text{mA h}] = I[\text{mA}] \cdot \Delta t[\text{h}]$$

donc

$$CS_m[\text{mA h g}^{-1}] = \frac{Q[\text{mA h}]}{\text{masse batterie}[\text{g}]}$$

Question 9: (1 point) Démontrer que l'efficacité énergétique (Sec. B3. , Eq. 3) peut s'exprimer comme un rapport de deux moyennes dans cette expérience galvanostatique. On rappelle que mathématiquement, la moyenne $\langle f \rangle$ d'une fonction f à un paramètre réel sur un intervalle $[x_1, x_2]$ s'exprime comme :

$$\langle f \rangle = \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

Solution:

Dans cette expérience galvanostatique, on a $I_c = I_d = \text{cste}$. Par conséquent,

$$\begin{aligned} EE[i] &= \frac{W'_d}{W'_c} \\ &= \frac{\int U_d(t') \cdot I_d(t') dt'}{\int U_c(t') \cdot I_c(t') dt'} \\ &= \frac{\int U_d(t') dt'}{\int U_c(t') dt'} \quad (\text{car } I_c = I_d) \\ &= \frac{\Delta t_d \langle U_d \rangle}{\Delta t_c \langle U_c \rangle} \\ &= CE[i] \cdot \frac{\langle U_d \rangle}{\langle U_c \rangle} \end{aligned}$$

avec $CE[i]$ l'efficacité coulombique du i -ème cycle de charge/décharge.

NB : Δt_c (resp. Δt_d) indique la durée de la charge (resp. décharge) du cycle i .

Question 10: (3 points) Représenter les courbes de charge/décharge en fonction du temps, de la capacité puis de l'état de charge.

(a) Donner l'évolution de la tension en fonction du temps d'acquisition, exprimé en seconde.

Solution:

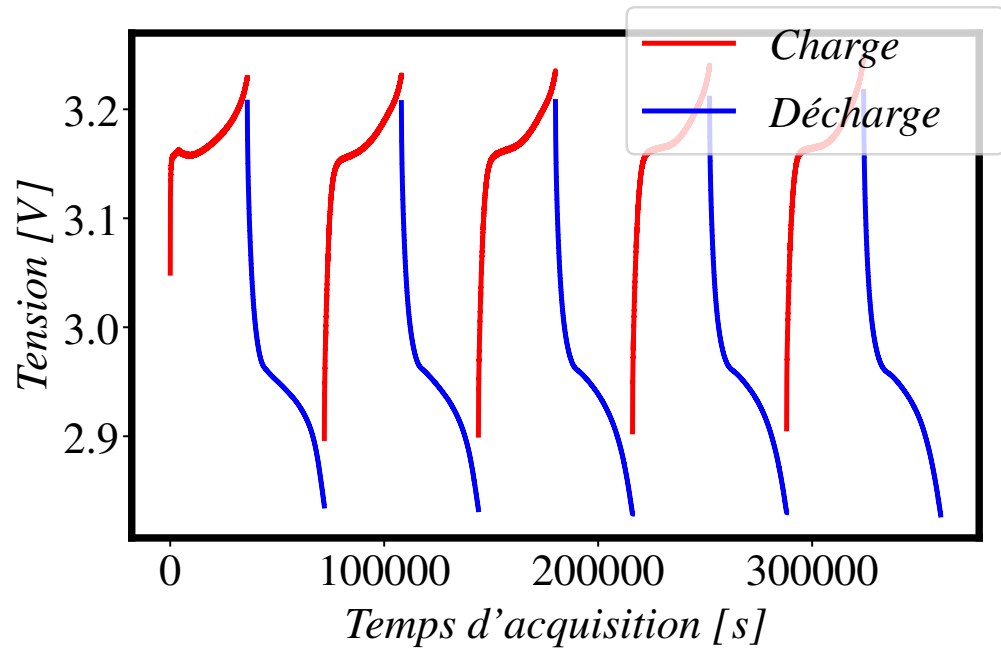


Figure 4 – Courbe de charge-décharge où la tension de l'accumulateur est exprimée en fonction du temps d'acquisition.

[Galvanostat : Metrohm PGSTAT 101, $I = 1$ mA, tension seuil de charge : 3.25 V, tension seuil de décharge : 2.85 V]

- (b) Donner l'évolution de la tension en fonction de la capacité / quantité de charges échangées en mA h

Solution:

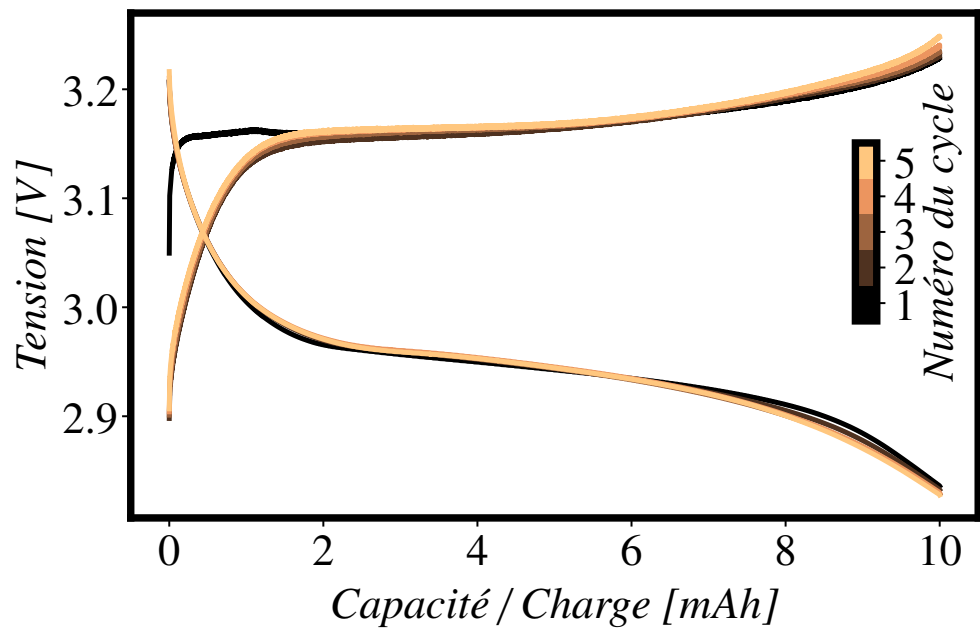


Figure 5 – Courbe de charge-décharge où la tension de l'accumulateur est exprimée en fonction de la capacité de chaque cycle.

[paramètres Fig. 4]

- (c) Donner l'évolution de la tension en fonction de l'état de charge.

Solution:

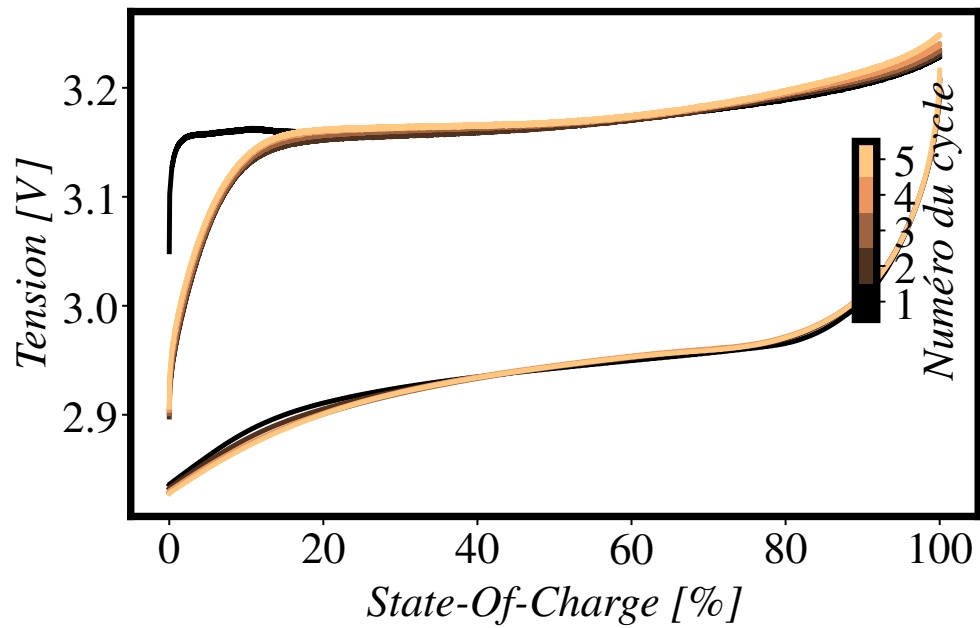


Figure 6 – Courbe de charge-décharge où la tension de l'accumulateur est exprimée en fonction de l'état de charge.

[paramètres Fig. 4]

Question 11: (1 point) Calculer l'efficacité coulombique (Sec. B3. , Eq. 1) de chacun des cycles. Mettre en relation la valeur obtenue avec les processus physico-chimiques ayant lieu au sein de l'accumulateur.

Solution: Calcul de l'efficacité coulombique Pour un cycle de charge (c) / décharge (d) i donné, on peut évaluer l'efficacité coulombique comme le ratio :

$$CE(i) = \frac{Q_d(i)}{Q_c(i)}$$

La capacité en charge et en décharge sont identiques et valent dans les deux cas : 9.9997 mA h. Par conséquent, pour ces 6 cycles, l'efficacité coulombique vaut 1.0. Par conséquent, on constate que tous les lithiums inséré au pôle $\ominus$ lors de la charge, est desinséré lors de la décharge. Il n'existe aucune perte irréversible d'ions lithium.

Question 12: (1 point) Calculer l'efficacité énergétique (Sec. B3. , Eq. 3) de chacun des cycles. Mettre en relation la valeur obtenue avec les processus physico-chimiques ayant lieu au sein de l'accumulateur.

Solution: Calcul de l'efficacité énergétique

$$EE(i) = \frac{\int U_d(t')dt'}{\int U_c(t')dt'} = \frac{\langle U_d \rangle_i}{\langle U_c \rangle_i}$$

Représentation graphique des résultats

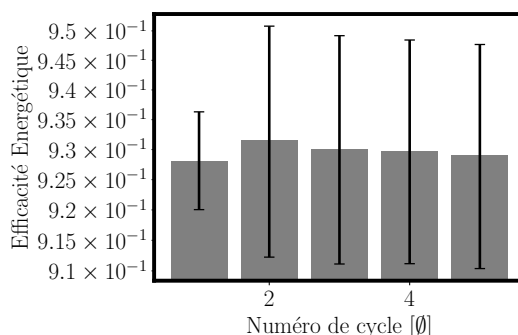


Figure 7 – Courbe de charge-décharge

Application numérique

Numéro de cycle	1	2	3	4	5
E.E.	0.92817979	0.93152515	0.93015212	0.92981041	0.92903065

On constate dans tous les cas, que l'efficacité énergétique est très proche entre les 6 cycles (recoupement des barres d'erreurs). On ne constate pas de dégradation de l'accumulateur sur un si petit nombre de cycle.

Toutefois, on observe qu'en moyenne, cet accumulateur a un rendement énergétique de 93 %. Ceci est à mettre en relation avec le phénomène d'**hystérèse** et les phénomènes **dissipatifs**.

2. 2. Étude de votre cellule électrochimique

Protocole Avant de commencer l'expérience, vous allez chercher à trouver les paramètres expérimentaux de la procédure sur Nova 2.1.5. Pour cela, vous allez dans → Open library → My Procedures → Batterie → Cyclage Batterie.

Vous pouvez lancer l'acquisition en cliquant sur . Une fois vos courbes de charge imprimées, vous devez les imprimer et les rendre de manière documentées dans votre compte rendu !

En cas de problème, veuillez immédiatement arrêter la séquence en cliquant sur l'icône stop !

Questions

Question 13: ($\frac{1}{2}$ point) Quels sont les paramètres réglables par l'expérimentateur dans ce programme ?

Solution: Les paramètres réglables sont les suivants : le courant de charge I_c , le courant de décharge I_d et le nombre de cycle de charge/décharge, la tension maximale de charge et la tension minimale de décharge.

Question 14: (1 point) Relever dans le programme les valeurs par défaut :

- la plage de courant du galvanostat,
- la tension maximale et minimale de charge,
- la tension maximale et minimale de décharge.

Indiquer le sens de ces valeurs.

Solution: La plage de courant est autour de 1-10 mA, au delà de cette plage, le galvanostat n'agit pas. La tension de charge (resp. décharge) est comprise dans l'intervalle $[0.0, 3.8]$ V (resp. $[2.8, \infty[$ V). Dès que la tension de charge (resp. décharge) atteint 3.8 V (resp. 2.8 V), la charge (resp. décharge) s'arrête.

! Les valeurs ci-dessus doivent être ajustées en fonction de l'accumulateur de l'étudiant. Ici les valeurs sont tirées des données trouvées chez des constructeurs pour des accumulateurs équivalents.

Question 15: ($\frac{1}{2}$ point) Une étiquette s'appelle l'OCP (Open-Circuit Potential équivalent à l'Open-Circuit Voltage). Pourquoi est-il normal que la valeur mesurée initialement sur votre batterie est nulle ?

Solution: La tension à circuit ouvert correspond à la force électromotrice, laquelle est nulle lorsque la batterie est complètement à sec (c.-à-d. déchargée à 100 %). Initialement, tout le lithium se trouve à la borne $\oplus$, la batterie est donc complètement déchargée (à vide).

Question 16: (1 point) En vous appuyant sur la masse expérimentale de LiMn_2O_4 , calculer la capacité théorique de la batterie en mA h.

Solution: En décharge, le pôle $\oplus$ a pour avancement :

ξ [mol]	Li^+	+	e^-	+	Mn_2O_4	=	LiMn_2O_4
$t = 0$	n_e		n_e		$\frac{m_{\text{exp}}}{M}$		0
$t = \infty$	$n_e - \xi_\infty$		$n_e - \xi_\infty$		$\frac{m_{\text{exp}}}{M} - \xi_\infty$		ξ_∞

Formule de la capacité et application numérique

$$Q_{\text{theo}}[\text{mA h}] = \frac{F \cdot n_e}{3.6} = \frac{F m_{\text{exp}}}{3.6 M(\text{LiMn}_2\text{O}_4)} \stackrel{\text{AN}}{=} 88.9 \text{ mA h}$$

NB Le calcul ci-dessus ne prend pas en compte le fait que les étudiants n'ont pas utilisé l'intégralité de leur préparation pour réaliser l'accumulateur. Un facteur de correction peut avoir été appliqué par les étudiants pour estimer la capacité théorique réelle de leurs préparations. Toute démarche en ce sens doit être valorisée.

Question 17: (1 point) Calculer l'efficacité coulombique et énergétique de votre cycle de charge/décharge.

Solution: Valeur de l'efficacité coulombique et énergétique sur un cycle :

<u>Efficacités</u>	<u>Valeurs obtenues</u>
C.E.	
E.E.	

Question 18: ($\frac{1}{2}$ point) Comparer la capacité de décharge mesurée à la valeur théorique.

Solution: Calcul de l'écart-relatif

$$\%Q = \frac{Q_d - Q_{theo}}{Q_{theo}}$$

AN

Interpretation

Question 19: (1 point) Comparer les performances de votre batterie avec la batterie commerciale.

Solution:

Données

- Masses molaires : $M(O) = 15.999 \text{ g mol}^{-1}$; $M(Mn) = 54.938 \text{ g mol}^{-1}$; $M(Li) = 6.941 \text{ g mol}^{-1}$
- Constante de Faraday : $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

A PRODUITS CHIMIQUES

Produit	Données	Picto-grammes	Mention de danger
Carbonate de propylène anhydre	99.7 %, < 0.002 % d'eau		H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Graphite	99.95 %, particules sphériques de 15-30 μm ,	-	-
Lithium Trifluoromethanesulfonate	156.01 g mol ⁻¹ , 99.995 % de pureté en métaux		H315 Provoque une irritation cutanée ; H319 Provoque une sévère irritation des yeux ; H335 Peut irriter les voies respiratoires.
Poly(tetrafluoroethylene) PTFE	> 40 μm	-	-

B POTENTIOSTAT GALVANOSTAT

En électrochimie analytique, nous utilisons trois observables : le temps t , la tension U et le courant électrique I pour caractériser un dispositif. Afin de mesurer ces observables, nous utilisons un dispositif à trois électrodes détaillé par la suite.

B1. Définition

Comme vous le savez, en électricité, on ne peut pas imposer un courant I et une tension simultanément U . Développé en 1942 par Archie Hickling, scientifique anglais, le potentiostat galvanostat peut être exploité selon deux modes :

- mode **potentiostat** : l'expérimentateur impose une tension U et mesure un courant I ;
- mode **galvanostat** : l'expérimentateur impose un courant I et mesure une tension U .

B2. Expérience d'essais de cyclage

Afin d'évaluer les performances électrochimiques des matériaux utilisés dans les électrodes, on a besoin de mesurer plusieurs choses :

- capacité spécifique ;
- tension ;
- cyclabilité.

Il est aussi possible d'étudier la tenue en température d'une batterie.

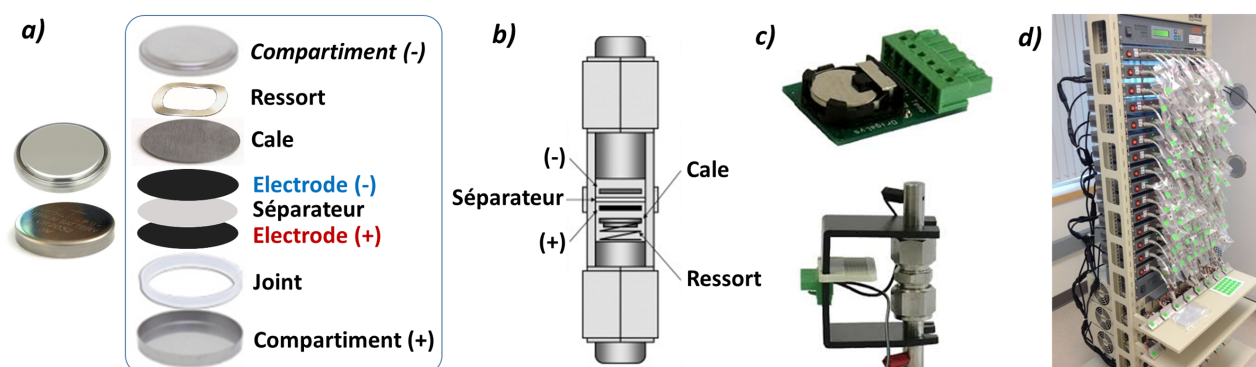


Figure 8 – Une demi-cellule électrochimique peut-être étudiée en utilisant une pile bouton (a), un cellule Swagelok©(b) et peuvent être installé sur un cycleur capable d'évaluer en parallèle les performances de cyclage de dizaines de batteries (c & d).

Afin de tester les propriétés électrochimiques d'un matériau d'électrode, on assemble la demi-cellule d'intérêt avec une demi-cellule de propriété connu sous forme de pile bouton, de cellules Swagelok® ou « pouch ». Ensuite, on charge/décharge à plusieurs reprises soit en mode potentiostat, soit en mode galvanostat.

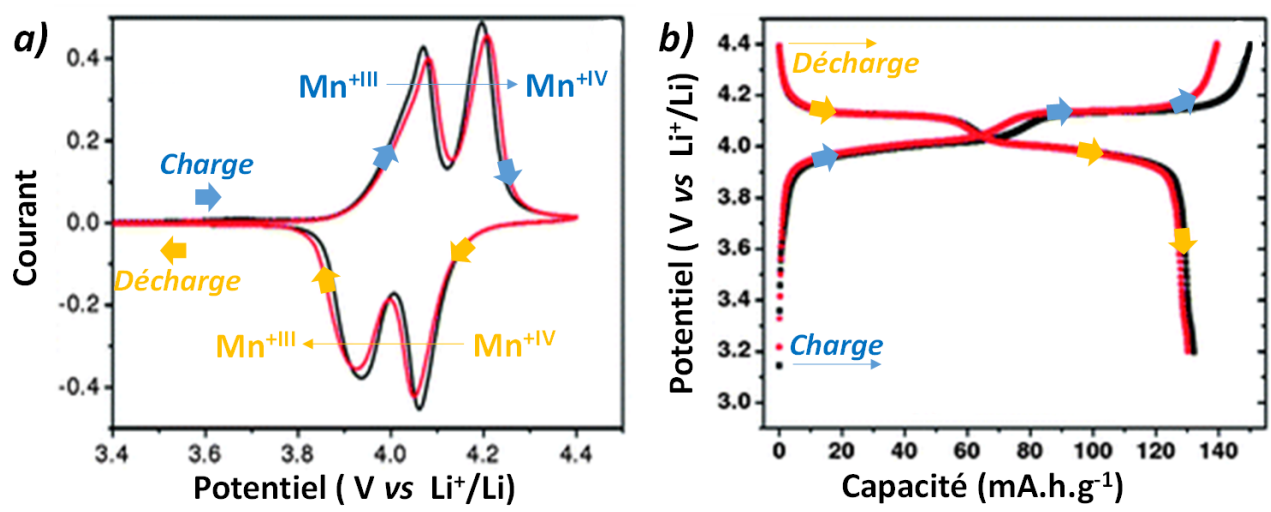


Figure 9 – Courbe intensité-potentiel montrant la charge/décharge sur 2 cycles (noir puis rouge) d'un matériau spinelle LiMn_2O_4 en mode potentiostatique (a) et en mode galvanostatique (b)
[Par convention, en Europe, le courant d'oxydation (resp. de réduction) est positif (resp. négatif).]

En mode potentiostatique, en balayant avec une rampe constante de potentiel, on peut aisément visualiser les potentiels thermodynamiques correspondant aux différents processus redox, par exemple la transformation du manganèse du degré d'oxydation +III en +IV au sein du matériau spinelle.

Les deux pics de courant en oxydation (et en réduction) peuvent s'expliquer par un **changement de structure** (polymorphisme) du spinelle lors de la délithiation.

En mode galvanostatique, on peut aisément avoir une information sur la cinétique des processus chimiques (c.-à-d. quantité de lithium extrait ou inséré par seconde) puisque la variation de potentiel du matériau au cours du temps renseigne sur le taux de lithiation du matériau.

La présence de deux **plateaux** nous renseigne bien sur un **changement de structure** du spinelle (lors de la délithiation), et est la manifestation en mode galvanostatique, des pics de courant observés en mode potentiostatique.

Mode	galvanostat	potentiostat
Noms des courbes	courant-potentiel ou I-E	charge/décharge
Potentiels thermodynamiques	✗	✓
Cinétique processus rédox	✓	✗

Tableau 3 – Choisir le mode le plus approprié du potentiostat en fonction des phénomènes que l'on souhaite observer.

Les courbes I-E renseignent difficilement sur la cinétique des processus (quantité de lithium extraite ou insérée par seconde), on préfère donc utiliser les courbes de charge/décharge à courant constant (c'est le mode galvanostatique, qui permettent de lier la variation de la tension au taux de lithiation du matériau.

Lors de la réalisation des courbes de charge/décharge, il est important d'indiquer en plus des informations chimiques précises sur la cellule : le modèle du galvanostat utilisé, le courant appliqué, la tension minimale de décharge (c.-à-d. la tension à partir de laquelle vous considérez que l'accumulateur est déchargé), la tension maximale de charge (c.-à-d. la tension à partir de laquelle vous considérez que l'accumulateur est chargé) et le nombre de cycle réalisé.

Si vous en avez connaissance, il est important d'indiquer le taux d'usure de votre batterie (comme vu en cours, c'est un paramètre assez critique pour l'évaluation des performances).

B3. Evaluer l'efficacité d'un cycle

Afin de quantifier l'efficacité du i -ème cycle de charge/décharge, vous pouvez utiliser deux grandeurs :

1. l'**efficacité coulombique**, notée CE définit comme :

$$CE[i] = \frac{Q_d[i]}{Q_c[i]} \quad (1)$$

$$= \frac{\int_{\text{durée de décharge}} I_d(t') dt'}{\int_{\text{durée de la charge}} I_c(t') dt'} \quad (2)$$

où Q_c (resp. Q_d) désigne la charge stockée (resp. délivrée) au pôle $\ominus$ et I_c (resp. I_d) l'intensité de courant en charge (resp. décharge).

2. l'**efficacité énergétique**, notée EE , définit comme :

$$EE[i] = \frac{W'_d}{W'_c} \quad (3)$$

$$= \frac{\int_{\text{durée de décharge}} U_d(t') \cdot I_d(t') dt'}{\int_{\text{durée de la charge}} U_c(t') \cdot I_c(t') dt'} \quad (4)$$

où $\langle X \rangle$ désigne la moyenne d'une grandeur X . W'_d (resp. W'_c) désigne le travail électrique cédé (resp. reçu) en décharge (resp. charge).

B4. Montage à trois électrodes

Afin de mesurer la tension, nous utilisons un dispositif complexe : un galvanostat. Comme représenté à la Fig. 10a, dans le cadre de nos expériences, le galvanostat peut-être vu comme un voltmètre, un ampère et un générateur de courant.

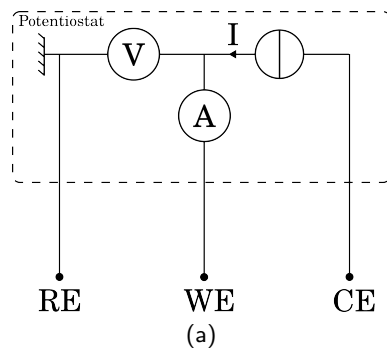


Figure 10 – Fig. 10a) Représentation schématique d'un galvanostat ; Fig. 10b) Boîtier autolab pouvant accueillir deux piles boutons.

Afin de mesurer la tension d'une pile-bouton, un boîtier autolab peut être utilisé afin de brancher la pile aux trois entrées du potentiostat. Vous pourrez alors mesurer la tension et le courant aux bornes de la pile à l'aide de trois électrodes :

WE entrée pour le câble conduisant à l'**électrode de travail** (Work Electrode) ;

CE entrée pour le câble conduisant à la **contre-électrode** (Counter Electrode) ;

RE entrée pour le câble conduisant à l'**électrode de référence** (Reference Electrode).

Basiquement, le montage à trois électrodes permet de séparer la mesure de la tension et du courant. Le courant, imposé par le galvanostat, circule entre l'électrode **WE** et la contre-électrode **CE**, tandis que la tension est mesurée entre l'électrode **WE** et **RE**.

En séparant ces deux mesures, on est capable de connaître le potentiel à **WE** par rapport à **RE**, puisqu'en absence de courant circulant dans **RE**, son potentiel reste constant (surtension de la référence nulle).

 L'utilisation d'un montage à trois électrodes plutôt que deux électrodes comme vous avez fait en première année sera vu avec Alireza Ranjbari en cours d'électrochimie.

BARÊME

Noms-Prénoms du binôme

n°1 :

n°2 :

Question 20: (1 point) Qualité des graphes

Question 21: (2 points) Variable d'ajustement à la liberté du correcteur en fonction de l'investissement, de la qualité des raisonnements et de la démarche d'investigation du binôme.

Question	Points	Score
1	1	
2	1	
3	$\frac{1}{2}$	
4	$\frac{1}{2}$	
5	1	
6	1	
7	1	
8	1	
9	1	
10	3	
11	1	
12	1	
13	$\frac{1}{2}$	
14	1	
15	$\frac{1}{2}$	
16	1	
17	1	
18	$\frac{1}{2}$	
19	1	
Graphes	1	
Investissement	2	
Total:	$21\frac{1}{2}$	